

ARQUITETURA DE NEGÓCIO E CASOS DE USO

Documentação Funcional da Plataforma

Visão aprofundada dos módulos do sistema: Catálogo Canônico, Garagem Pessoal, Motor de Pré-Vendas, Gestão de Recebíveis e Health Score.



AUTOR / RESPONSÁVEL	AMBIENTE HOMOLOGADO	STATUS OPERACIONAL
Carlos Portes	Produção (v2.4.0)	Ativo e Auditado

1. Visão Geral e Arquitetura do MiniHub Car

O **MiniHub Car** é a primeira plataforma integrada da América Latina desenvolvida especificamente para a comunidade e ecossistema de colecionismo de miniaturas automotivas (escalas 1:64, 1:43, 1:24 e 1:18). Diferente de marketplaces genéricos como Mercado Livre ou Shopee, o MiniHub Car une uma base catalográfica canônica com valor de mercado em tempo real, gestão de garagem do colecionador, marketplace especializado e um motor exclusivo de **pré-vendas com proteção contra inadimplência**.

💡 Proposta de Valor Central

Eliminar a desorganização de compras via grupos informais de WhatsApp/Facebook, profissionalizar a operação dos importadores/vendedores homologados e permitir que os colecionadores tenham visibilidade contábil e emocional de seu patrimônio de miniaturas.

1.1 Perfis de Usuários no Sistema

PERFIL / ROLE	NÍVEL DE ACESSO	PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES NO SISTEMA
Visitante	Público (Sem Login)	Navega pelo catálogo canônico de miniaturas, visualiza ofertas públicas e pesquisa variações e marcas.
Colecionador (COLLECTOR)	Autenticado (Free ou Pro)	Gerencia sua Garagem Virtual, cria Wishlist com alertas de preço, adere a pré-vendas, acompanha parcelas e interage na comunidade.
Vendedor Homologado (SELLER)	Credenciado após verificação	Cria campanhas de pré-vendas, ofertas à pronta entrega, gerencia recebíveis, dá baixa em parcelas, importa planilhas e consulta o Score de Confiança dos compradores.
Curador / Admin (ADMIN)	Gestão Geral	Aprova cadastro de novos lojistas, modera solicitações de novas miniaturas no catálogo canônico e audita a saúde do ecossistema.

1.2 Os 6 Grandes Pilares Funcionais

- **Catálogo Canônico Rastreável:** Mais de 22.000 modelos indexados com ano, série, escala, cor, tipo de roda e casting.
- **Garagem Virtual Patrimonial:** Registro do estado físico (Lacrado, Loose, Blister com detalhe), localização e valor de mercado.
- **Marketplace à Pronta Entrega:** Anúncios vinculados diretamente ao catálogo, sem duplicidade de títulos nem anúncios fantasmas.

- **Motor de Pré-Vendas Especializado:** Suporte a Sinal, Saldo na Chegada e Parcelamento Próprio em até 10 parcelas.
- **Importador em Lote via Planilha:** Migração imediata de carteiras existentes em Excel com preservação de parcelas já quitadas.
- **Collector Health Score (Score de Confiança):** Algoritmo antifraude que cruza a adimplência de compradores entre todos os lojistas homologados.

2. Especificação Detalhada dos Módulos

2.1 Catálogo Canônico de Miniaturas

O coração do sistema baseia-se em uma ontologia relacional rigorosa, impedindo a proliferação de anúncios confusos. Cada miniatura obedece à hierarquia:

Marca (ex: Hot Wheels / Mini GT) → Escala (ex: 1:64) → Casting (ex: Nissan Skyline GT-R R34) → Variação (Ano 2025, Cor Bayside Blue, Linha Car Culture, Blister Card #04/05)

Isso permite que um colecionador encontre todas as ofertas de um modelo exato com 1 clique, comparando preços reais entre vendedores homologados.

2.2 Garagem Virtual & Coleção Pessoal

A Garagem é o espaço afetivo e financeiro do colecionador. Ao adicionar um item à sua garagem, o usuário registra:

- **Condição da Peça:** Lacrado Perfeito, Blister com Amassado, Cartela Curta/Longa, ou Peça Loose (Solta).
- **Localização Física:** Identificação da gaveta, estante ou caixa organizadora (ex: "Expositor Sala 02 - Prateleira B").
- **Financeiro Pessoal:** Preço de compra, data de aquisição e comparação com a média de mercado do MiniHub Car.

2.3 Motor Avançado de Pré-Vendas

Diferente de e-commerces convencionais que cobram 100% adiantado no cartão de crédito com taxas bancárias altas, o modelo de importação de miniaturas exige meses de espera até a liberação aduaneira. O MiniHub Car implementou 3 modalidades de compra:

MODALIDADE	FLUXO FINANCEIRO	MELHOR APLICAÇÃO
1. Pagamento na Chegada	R\$ 0 na reserva. O valor integral é liquidado quando o contêiner chega e o lojista confirma a posse.	Clientes com Score Verde e lançamentos de baixo valor com grande demanda.
2. Sinal + Saldo	Um valor de entrada (ex: 20% a 50%) no momento da reserva, e o restante pago no momento do envio.	Linhas especiais de alto valor (ex: Caixas fechadas Master Case ou miniaturas 1:18).

3. Parcelamento em até 10x	O valor total é dividido em parcelas mensais que o comprador quita mês a mês enquanto a miniatura viaja.	Miniaturas premium de colecionador (Mini GT, Inno64, Kaido House). A miniatura chega já 100% quitada.
-----------------------------------	--	---

3. Casos de Uso Críticos e Novas Funcionalidades

3.1 Caso de Uso UC-04: Cadastro Rápido com Criação Automática de Comprador

Para solucionar o atrito de clientes que compram do vendedor mas ainda não conhecem o MiniHub Car, desenvolvemos a funcionalidade de **Provisionamento Transparente**:

Criação de Contas com Credencial Padronizada

Ao cadastrar uma pré-venda manual, se o e-mail do cliente não constar no banco de dados, o sistema automaticamente cria a conta dele com a senha inicial MiniHub@2026, plano FREE e perfil COLLECTOR. O comprador é notificado via WhatsApp em 1 clique e já pode acessar sua área pessoal imediatamente.

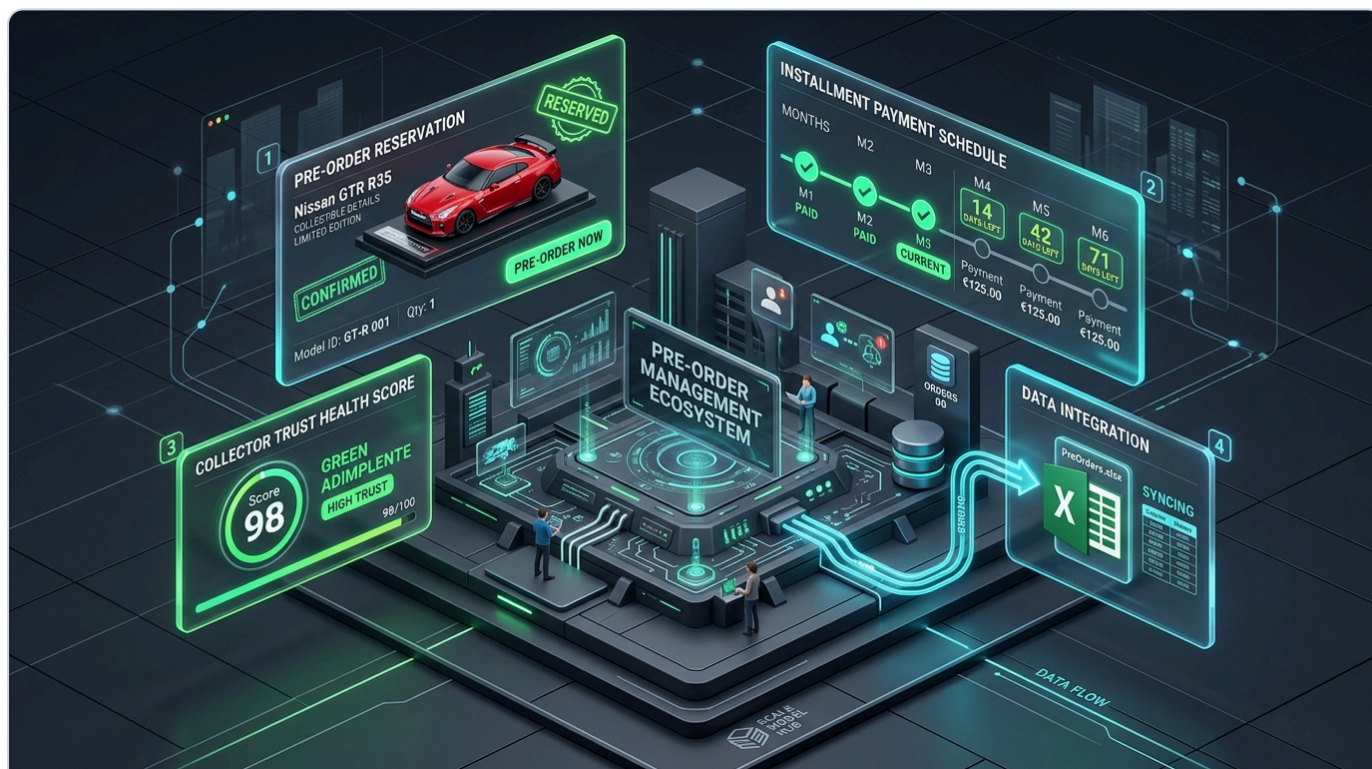


Figura 1.1: Diagrama conceitual do ecossistema de pré-vendas, parcelamento, integração com planilhas e Score de Confiança.

3.2 Caso de Uso UC-05: Importação em Lote via Planilha com Parcelas Baixadas

O vendedor que já possui 50, 100 ou 500 pré-vendas ativas em suas próprias planilhas não precisa redigir nada. Ele baixa o modelo CSV oficial, preenche os dados e o sistema realiza:

1. Validação e saneamento dos campos de comprador, modelo, datas e valores.

2. Identificação das parcelas que o cliente já pagou anteriormente, gravando o status como PAID e registrando a data de liquidação.
3. Cálculo automático do saldo devedor restante e agendamento dos vencimentos futuros.
4. Geração de um relatório com botões de disparo de WhatsApp individual para cada colecionador.

4. O Algoritmo de Reputação (Collector Health Score)

Um dos maiores problemas do setor de miniaturas no Brasil é o "reservador fantasma": indivíduos que pedem reservas com diversos vendedores simultaneamente e, quando o produto chega do exterior após 90 dias, cancelam ou bloqueiam o vendedor no WhatsApp.

4.1 Como Funciona o Cruzamento de Dados

O MiniHub Car monitora o comportamento de pagamento em nível de ecossistema. Toda vez que uma parcela vence ou uma reserva é cancelada sem justificativa, o algoritmo atualiza o Health Score do comprador de forma proporcional:

FAIXA DE PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO PARA O VENDEDOR	AÇÃO RECOMENDADA
90 A 100 PTS	Verde • Adimplente Notável	Zero histórico de inadimplência. Honra 100% das reservas e paga antes do prazo em múltiplos vendedores.	Aceitar reservas na modalidade Pagamento na Chegada ou sem sinal.
70 A 89 PTS	Amarelo • Atenção Moderada	Atrasos esporádicos em parcelas ou histórico recente de poucas compras registradas.	Exigir sinal mínimo de 30% a 50% na reserva.
< 70 PTS	Vermelho • Alto Risco	Desistências unilaterais de pré-vendas ou atrasos reiterados superiores a 30 dias em lojistas da rede.	Recusar a pré-venda ou solicitar quitação integral antecipada.

Privacidade e Conformidade com a LGPD

Os vendedores nunca têm acesso a informações financeiras sigilosas de outros lojistas. O sistema apenas exibe a pontuação agregada (Score) e a cor do semáforo, protegendo o sigilo comercial e a privacidade dos dados de compra.

4.2 Conclusão e Próximos Passos

A arquitetura funcional do MiniHub Car estabelece um novo padrão de confiabilidade para o hobby no país, transformando a relação informal de compras em um ambiente protegido, profissional e altamente engajador para vendedores e colecionadores.